机器学习简介

Lumori · 版本 1

学习目标

1. 用自己的话解释机器学习“从经验中学习”的含义，并区别其与固定业务逻辑系统的差异。

2. 描述训练模型的基本循环：随机初始化、取得数据、调整参数、重复直到性能满意。

3. 对比监督学习、无监督/自监督学习与强化学习的问题设定，并说明它们对标签、环境反馈的不同假设。

4. 说明深度学习在表示学习与特征工程上的特点，并列举推动其进展的数据与计算条件。

什么是机器学习

机器学习是研究“能从经验中学习的算法”的学科[1]。这里的经验通常表现为观测数据，或与环境的交互；随着经验累积，算法在特定任务上的表现会得到改善。这与确定性的电子商务平台形成对比：后者无论积累多少经验，都遵循同一套业务逻辑，除非开发者自己学习并决定更新软件[1]。因此，机器学习常用作实现人工智能解决方案的一种手段，它融合了统计学、数据挖掘与优化的思想[1]。

从日常例子看机器学习模型

资料用一个虚构的驾车买咖啡场景说明：对手机说出唤醒词、给出“到 Blue Bottle 咖啡店的方向”这类命令，手机要完成语音识别、意图理解、启动地图应用并预测各条路线的通行时间。在这个仅持续几秒的日常互动中，就可能涉及多个机器学习模型[1]。其中“唤醒词识别”是一个典型任务：与其手写一个唤醒词识别器，不如编写一个能在给定大量带标签数据集时“学会”识别唤醒词的程序[1]。这被称为“用数据编程”：通过提供许多猫和狗的例子来“编程”一个猫检测器[1]。

训练循环与“学习”的含义

资料用“旋钮”作比喻：若把所有旋钮随机设置，模型几乎不可能正确识别“Alexa”“Apricot”或其他英文词。机器学习中的“学习”，就是发现能让模型表现出期望行为的正确旋钮设置；换句话说，我们用数据来训练模型[1]。典型训练过程包括：从随机初始化、尚不能做有用事情的模型开始；取一部分数据（例如音频片段及其 {yes, no} 标签）；调整旋钮，让模型在这些样本上表现更好；重复取数据和调整，直到模型足够好[1]。注意，资料中的图 fig_ml_loop 未被转录为可理解图像，本讲解只依据文字步骤。

监督学习：有标签的映射任务

前面的唤醒词例子属于监督学习：我们向模型提供包含特征与对应标签值的大型数据集；可以把它想成一位极其专门化的学习者，由一位“独裁式老板”在每种情况下告诉它该怎么做，直到它学会从情境映射到动作[1]。从数据角度看，训练数据中的输入带有正确标签，这正是监督学习设定的核心假设[1]。

无监督与自监督学习：没有明确标签的探索

与监督学习相反，无监督学习类似于为一位不知道自己想要什么的老板工作：他可能直接交给你一大堆数据，只说“拿它做点数据科学！”[1]。资料把这类问题称为无监督学习，并说明其可提问题的类型和数量只受创造力限制[1]。典型问题包括聚类：能否找到少量原型来准确概括数据？例如把一组照片分成风景、狗、婴儿、猫和山峰；或根据浏览活动把用户分成行为相似的组[1]。另一个方向是找到少量参数来准确刻画数据的相关性质[1]。

强化学习：通过与环境交互采取行动

如果你希望开发一个与环境交互并采取行动的智能体，那么你可能会关注强化学习；其应用可包括机器人、对话系统，甚至电子游戏 AI[1]。将深度学习应用于强化学习问题的深度强化学习很受欢迎，资料举出两个突出例子：仅使用视觉输入就在 Atari 游戏中击败人类的深度 Q 网络，以及在围棋棋盘上战胜世界冠军的 AlphaGo 程序[1]。强化学习框架的通用性很强：监督学习可以被重新表述为强化学习，例如为每个类别设置一个动作，并让环境给出的奖励恰好等于原监督学习问题的损失函数[1]。但强化学习还能处理许多监督学习无法处理的问题：在监督学习中，训练输入总是与正确标签相关联；而在强化学习中，我们并不假定环境会为每个观测告诉我们最优动作，通常只得到某种奖励，甚至环境可能不告诉我们是哪些动作带来了奖励[1]。

机器学习问题的多样性

唤醒词问题只是机器学习能够处理的众多问题之一，资料从这一例子出发，对机器学习问题的整体图景做了广泛概述，以便为后续章节提供共同语言[1]。资料还列出了其他挑战性任务，例如：根据地理信息、卫星图像和过去天气的时间窗口预测明天天气；接收自由文本形式的事实性问题并正确回答；给定一张图像，识别其中每个人并画出轮廓；向用户推荐他们可能喜欢但自然浏览时不太会遇到的商品[1]。这些例子说明，我们希望自动化的许多任务并不容易直接靠人类巧思完成[1]。

深度学习与小结

作为一类机器学习，表示学习关注如何自动找到合适的数据表示方式[1]。深度学习可视为通过许多层变换进行多级表示学习，它不仅替代传统机器学习流程末端的浅层模型，也替代劳动密集的特征工程过程[1]。资料指出，深度学习近期的大量进展由两个条件触发：来自廉价传感器和互联网规模应用的丰富数据，以及计算方面（主要借助 GPU）的显著进步[1]。此外，高效深度学习框架的可用性让设计和实现整个系统优化变得容易得多，而这是获得高性能的关键组成部分[1]。概括来说，机器学习研究计算机系统如何利用经验（常常是数据）来改善特定任务上的表现，它结合统计学、数据挖掘和优化的思想，常被用作实现 AI 解决方案的手段[1]。

参考来源

[1] Dive into Deep Learning: Introduction · 第 1 页
Aston Zhang, Zachary C. Lipton, Mu Li, and Alexander J. Smola
https://d2l.ai/chapter_introduction/index.html
许可：CC BY-SA 4.0
https://github.com/d2l-ai/d2l-en/blob/master/LICENSE